

TANTÁRGYI LEÍRÁS

A tantárgy neve magyar nyelven:	Interaktív grafika
A tantárgy neve angol nyelven:	Interactive Graphics
A tantárgy kreditértéke:	5
A tantárgy elektronikus tanulmányi rendszer kódja:	BN-INTGRA-05-GY
A tantárgy besorolása:	Kötelező
Az oktatás nyelve (ha az nem magyar):	magyar
A tantárgy gondozásáért felelős szervezeti egység:	Animáció és Média Design Tanszék
Tantárgy felelőse:	Szacsvai Pál
Oktatásba bevont oktató(k):	Berkes Bálint
A tanóra típusa és óraszám:	Gyakorlat, heti óraszám: 4, féléves óraszám: 0
Munkarend (nappali / levelező):	Nappali
A tantárgy meghirdetésének féléve:	2025/2026 2. félév
Előtanulmányi feltételek:	-

A TANTÁRGY CÉLJA, TANULÁSI EREDMÉNYEK:

A kurzus célja, hogy a hallgatók valós munkaszituációkhoz hasonló környezetben sajátítsák el a vetítéses technikák alkalmazását, a kreatív döntéshozatalt és a csapatmunkát. Az órák során egy fiktív megrendelő igényei alapján kell vetítésterveket készíteniük egy valós helyszínrre, amelynek paramétereit és elvárásait fokozatosan ismerik meg. Kezdetben csak alapvető információkat kapnak, majd a projekt előrehaladtával új követelmények, technikai megkötések és kreatív irányelvek jelennek meg, amelyekhez rugalmasan kell alkalmazkodniuk.

A hallgatóknak meg kell tanulniuk, hogyan dolgozzanak adott megrendelési igények szerint, miközben egyensúlyban tartják a művészi elképzeléseiket a technikai és produkciós realitásokkal. A projekt során a megrendelő visszajelzései alapján módosításokat kell végezniük, és akár váratlan változásokkal is számolniuk kell, például új koncepciót kell kidolgozniuk vagy alternatív megoldásokat találniuk bizonyos akadályok leküzdésére.

FEJLESZTENDŐ KOMPETENCIÁK:

A tantárgy által fejleszteni kívánt, és a képzési program számára releváns legalább három alapkompentencia:
Döntéshozatal
Együttműködés
Kommunikáció
Komplex problémamegoldás

Képzési és kimentti követelmény (KKK) alapján:

Tudás, ismeret (a hallgató a kurzus végére ismeri és érti):
Átfogó ismeretekkel rendelkezik a média designhoz kapcsolódó tágabb művészeti és kulturális kontextusról, ezek történeti alakulásáról, meghatározó korszakairól, irányzatairól, valamint jelenkori működéséről és főbb tendenciáiról, prognosztizálható jövőbeli alakulásáról.
Általános ismeretekkel rendelkezik a szakterületén alkalmazott tradicionális, klasszikus és innovatív anyagokról, médiumokról, eszközökről, technikákról, tisztában van a főbb technológiai, gyártási, előállítási folyamatokkal és a tevékenységek végzésének körülményeivel.

Érti az analitikus, kreatív és intuitív gondolkodási mód működésének főbb különbségeit, folyamatát, valamint ismeri az alapvető ötlet- és koncepciófejlesztési, valamint innovációs módszereket.

Képesség (a hallgató a kurzus végére képes lesz arra, hogy):

Rutin szakmai problémákat azonosít, és megadott tervezési, alkotói program alapján kreatív szakmai munkát végez.

Korábban megszerzett tudását és tapasztalatait rendszerezi, feldolgozza és szakmai tevékenysége során ezeket mozgósítja.

Kreatív, intuitív és analitikus alkotói módszereivel kilép a megszokott keretrendszerekből és új koncepciókat, innovatív megoldásokat keres.

Attitűd (a hallgató viszonya a tantárgy elemeihez):

Média designer munkájában motivált és elkötelezett, alkotótevékenységét a szakmai keretek között történő kísérletezés és vállalkozó kedv jellemzi.

Média designeri munkája során törekszik arra, hogy kreativitásának mozgósításával originális alkotásokat hozzon létre önállóan vagy csoport tagjaként, törekszik az innovációra.

Szakmai alkotótevékenységét minőség és értékorientált szemlélet jellemzi.

Autonómia és felelősségvállalás (a hallgató szerepvállalása a tanulásban úgy fejlődik, hogy):

Szakmai kérdésekben önállóan vagy vezetéssel tájékozódik, kialakult ízléssel és kritikai érzékkel bír.

Tervező, alkotó tevékenységét megadott szakmai program alapján vagy saját művészeti koncepció mentén végzi, önállóan vagy irányított szakmai helyzetben.

Saját szakmai tevékenységéért, az alkotófolyamatért és annak eredményeiért felelősséget vállal.

A TANTÁRGY TARTALMÁNAK RÖVID LEÍRÁSA:

Ez a kurzus a fény médiumának kreatív és interdiszciplináris alkalmazására összpontosít, különös tekintettel a vetítéssel technikákra és a generatív vizualizációra. A hallgatók megismerkednek a fény alapvető fizikai és esztétikai tulajdonságaival, valamint azok térbeli és narratív alkalmazásával.

A kurzus során különböző szoftverekkel (pl. TouchDesigner, Unreal Engine, Maxon Cinema 4D) dolgozunk, melyek lehetőséget biztosítanak interaktív, generatív és térspecifikus fényalkotások létrehozására. A gyakorlati feladatok során a résztvevők saját projekteken keresztül kísérletezhetnek a fény és tér viszonyával, a mozgóképes vetítés dramaturgiájával, valamint a hang és vizualitás szinergiájával. A kurzus célja, hogy a hallgatók egy szimulációs rendszer keretein belül egy fiktív megrendelőnek dolgozva kell csoportos vetítést készíteni a Budapesti Metropolitan Egyetem köréületére.

A TANTÁRGY RÉSZLETES, A KONTAKT-ALKALMAK ÜTEMEZÉSÉHEZ ILLESZKEDŐ TERVEZETT TÉMAKÖREINEK CÍME:

Alkalom	Téma
1.	Mapping tervezés: Különböző felszínek és szoftverek mapping tervezése. A mapping felmérésének effektívebb módjai, lehetséges megoldások bemutatása. Vetítési sablon tervezés, a hallgatóknak a vázlatukat rá kell mappelnia Budapesti Metropolitan Egyetem köréületére. A tudatos és pontos vetítés érdekében elengedhetetlen egy jól kivitelezett vetítési mankó. A hallgatóknak az óra végéig ezt kell megtervezniük.

2.	Programozási környezet generatív vizuálok készítésére: Megismerkedés a kezelő felülettel Az első generatív vizualitások létrehozása. A TouchDesigner kezelőfelületének és generatív vizualizációs logikájának megismerése az első alkalommal elengedhetetlen a hatékony munkavégzéshez. A node-alapú rendszer és az operátorok (TOP, CHOP, SOP stb.) működésének megértése segít az interaktív vizuálok felépítésében. A generatív gondolkodás lehetőséget ad arra, hogy statikus képek helyett dinamikus, adatvezérelt tartalmakat hozzunk létre. Elvárások a következő hétre: Konceptióterv feltöltése.
3.	Reaktív vizuálok: Hangreaktivitás kreatív alkalmazása. Hangreaktív vizuálok létrehozása. Az interaktivitás és az audiovizuális kapcsolatok felismerése elengedhetetlen a modern vetítéstechnikában. A reaktivitása lehetővé teszi, hogy a vizuális tartalmak valós időben reagáljanak külső adatokra és interakciókra. Szenzorok, hangok, MIDI jelek vagy akár élő kamera inputok is befolyásolhatják a generált képi világot. Ez a dinamizmus alapként szolgál az interaktív installációk és audiovizuális performanszok esetében. Elvárások a következő hétre: Kísérleti fázisok bemutatása.
4.	Hologramok létrehozása: Mozgásreaktivitás kreatív alkalmazása Interaktív installáció készítése. Az interaktív és generatív vizualizációs folyamatok csak akkor sajátíthatók el igazán, ha a hallgatók maguk is kísérletezhetnek és hibázhatnak. A gyakorlati munka révén a kreatív ötletek azonnal tesztelhetők, így a hallgatók gyors visszacsatolást kapnak döntéseik eredményéről. Az élő projektépítés fejleszti a problémamegoldó képességet és az iteratív gondolkodást. A tapasztalati tanulásnak köszönhetően a hallgatók magabiztosabban alkalmazzák majd a megszerzett tudást a saját projektjeikben. Elvárások a következő hétre: Elkészült munkáról dokumentáció készítése és feltöltés.
5.	DMX használata: Analóg jelek alkalmazása a digitális világban. Fényrendszer építése és gyakorlati használata. Lámpák és egyéb fényrendszerek használata legalább annyira hasznos/fontos, mint a vetítési ismeretek használata. Az analógnak számító DMX jel megismerésével a lámpák szabályozását ismerhetik meg a kurzus végére. Elvárások a következő hétre: Haladni a féléves feladattal.

6.	Rasterization rendering: Játék engine használata 3D térben való vizuális alkotásra. Animációs jelenetet készíteni, majd pedig renderelni az Unreal Engine rendszerén belül. A hagyományos 3D-s munkafolyamat (pipe) elhagyásával a hallgatók lehetőségét kapnak arra, hogy ismereteiket egy új, valós idejű térképen alapuló környezetben alkalmazzák. Az Unreal Engine eltérő számítási elvei és munkamódszerei kihívás elé állítják őket, mindig arra ösztönzik, hogy a Cinema 4D-ben megszerzett tudásukat kreatívan adaptálják és új megoldásokat találjanak a vizuális tartalmak létrehozására. A feladat célja nem csupán technikai készségeik bővítése, hanem alkalmazkodóképességük, logikai gondolkodásuk és a 3D tér felfogásának fejlesztése is, ezzel felkészítve őket a modern digitális tartalomgyártására. Elvárások a következő hétre: Féléves feladat állapot bemutatása egy pdf dokumentumban.
7.	DMX jelek az unreal-ben: Valós és digitális installációs terek egyidejű alkalmazása. Digitális térben alkalmazni az eddig tanultakat. A félév kísérleti kurzusa, ahol az eddigi témákat egy összművészeti koncepcióban tudják egybe vonni. Valós idejű digitális tér, ami képes szimultán változni a valóságban összekötött elemeivel, legyen az lámpa ledfal, vagy bármi egyéb. Elvárások a következő hétre: Haladni a féléves feladattal.
8.	2D vizuális technikák elemzése, használata: Térérzeti hatás elérése 2D vetítés által Kísérleti animációk készítése és mapping gyakorlata. A hallgatóknak After Effects-ben kell legalább 5 technikával animációt készíteniük saját tervükre, majd a megegyező témával rendelkező hallgatóknak csoportmunkában kell egymás tervére készíteni animációkat. Ismerkedjenek új technikákkal, és inspirálódjanak belőlük. Elvárások a következő hétre: Konzultáció a dokumentáció kivitelezéséről.
9.	3D technikák elemzése, használata: Térérzeti hatás elérése 2D vetítés által 3D animációs technikák ismételése és gyakorlása A hallgatók maguk alkotják meg a digitális teret, amiben a vetítés anyagát meg kell tervezniük. Ha ezzel elkészültek 3 db kísérleti animációt kell készítsenek. Elvárások a következő hétre: Haladni a féléves feladattal.
10.	Dokumentáció, prezentáció készítés: Prezentálás fontosságának ismertetése Piacképes portfólió összerakása és prezentálása. Eközben speech gyakorlása, egy felvételi helyzet szimulálásában. Elvárások a következő hétre: Haladni a féléves feladattal.
11.	Dokumentáció

A HALLGATÓ FELADATAI, TERVEZETT TANULÁSI TEVÉKENYSÉGEI:

A kurzus során a hallgatók új és eddig nem tapasztalt szoftvereket ismernek meg, amelyek a kortárs fényművészet és vetítéstechnika alapvető eszközei. A gyakorlati workshopok és interaktív bemutatók segítik őket abban, hogy önállóan és csapatban is kísérletezzenek ezekkel az alkalmazásokkal. A tanórák során olyan technikai rendszerek használatát sajátítják el, mint a DMX, Art-Net, OSC és MIDI, amelyek lehetővé teszik a fény-, hang- és

vizuáltechnikai eszközök összekapcsolását. A generatív vizualizáció elveire építve megtanulják, hogyan lehet valós idejű, adatvezérelt tartalmakat létrehozni. Különböző szoftvereket kombinálnak egymással, hogy interaktív és automatizált audiovizuális rendszereket hozzanak létre. A cél, hogy a hallgatók ne csak használói, hanem kreatív fejlesztői is legyenek ezeknek a rendszereknek, és művészi eszközként alkalmazzák a technológiát.

TANULÁSI PRODUKTUMOK, MELYEK HALLGATÓI PORTFOLIÓ-ELEMEKET EREDMÉNYEZHETNEK:

Egy vetítési kiállítás keretein belül mutatják be alkotásukat a Budapesti Metropolitan Egyetem körépületére. Valamint az ezekről készült dokumentációt mutatják majd be.

A TÁRGY ÉRTÉKELÉSE:

órai feladatok és részvétel 20%

házi feladatok: tanult technikák kreatív beépítése saját munkába, munka egyedisége, kidolgozottsága 30%

határidők betartása, kipakolás prezentáció: 50%

91-100% kiváló

76-90% jó

61-75% megfelelt

51-65% elégséges

0-50% elégtelen

A 2-5 legfontosabb kötelező és ajánlott irodalom, amelyből

KÖTELEZŐ IRODALOM:

- *A fényjátékosok* : Kepes György és Frank J. Malina *a tudomány és a művészet metszéspontján* : [Ludwig . Ludwig Múz. - Kortárs Műv. Múz., [2010]
- Moholy-Nagy László: *Látás mozgásban*. Műcsarnok, 1996

AJÁNLT IRODALOM:

- Kepes György: *A látás nyelve*. Gondolat K., 1979

EGYÉB A TANULÁST TÁMOGATÓ TOVÁBBI LEHETŐSÉGEK:

Online források és tutorialok:

A hallgatók hozzáférhetnek különféle videó oktatóanyagokhoz, amelyek bemutatják a szoftverek és technikai rendszerek alapjait, valamint mélyebb elméleti és gyakorlati tudnivalókat. Különböző platformokon (pl. YouTube, Vimeo, Skillshare) elérhetők ingyenes és fizetős anyagok, amelyek segíthetnek a saját tempóban történő gyakorlásban.

Projektnapok és prezentációk:

Két alkalommal lehetőséget adunk arra, hogy az előrehaladott projekteiket bemutassák és levetítsék a kurzus során, ahol visszajelzéseket kaphatnak, és további ötleteket, irányokat fedezhetnek fel az alkotói folyamat során.